ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

604. Имеются пять внешне одинаковых гирь с попарно различными массами. Разрешается выбрать любые три из них A, B и C и спросить, верно ли, что $m(A) < m(B) < m(C)$ (через $m(x)$ обозначена масса гири x. При этом дается ответ «Да» или «Нет»). Можно ли за девять вопросов гарантированно узнать, в каком порядке идут веса гирь? (*О.Подлипский*)

604. **Ответ.** Нельзя.

Пусть у нас есть гири A, B, C, D, E. Всего имеется $5! = 120$ различных способов упорядочивания весов этих гирь. А при условии $m(A) < m(B) < m(C)$ существует $\frac{5!}{3!} = 20$ различных способов упорядочивания весов. Поэтому если на какой-то вопрос получен отрицательный ответ, то этот вопрос может исключить не более 20 вариантов. Следовательно, первые пять вопросов могут исключить не более $20 \cdot 5 = 100$ вариантов. Каждый из следующих четырех вопросов может исключить (при одном из двух возможных вариантов ответа) не более половины из оставшихся вариантов. То есть после 6-го вопроса может остаться не менее 10 вариантов, после 7-го — не менее 5 вариантов, после 8-го — не менее 3, и, наконец, после 9-го вопроса может остаться по крайней мере 2 варианта. Таким образом, мы показали, что при любой последовательности из девяти задаваемых вопросов найдется последовательность ответов, которой удовлетворяют по крайней мере два варианта упорядочивания весов гирь.